

IDEA CLAVE N° 1 PORCENTAJES IDEA CLAVE N° 2

% significa "sobre 100" o "dividido 100"

Ejemplos:

Veamos cómo expresar un porcentaje en forma de fracción y decimal:

a) $5\% = \frac{5}{100} = 0,05$

b) $340\% = \frac{340}{100} = 3,4$

c) $2,36\% = \frac{2,36}{100} = \frac{236}{10000} = 0,0236$

d) $100\% = \frac{100}{100} = 1$

No sirve como fracción, pues tanto el numerador como el denominador deben ser enteros.

Se puede aplicar la misma idea clave (% significa "dividido 100") para expresar un decimal en forma de porcentaje:

Ejemplos:

Se amplificó por 100

a) $4 = \frac{4}{1} = \frac{400}{100} = 400\%$

Se amplificó por 100

b) $0,0079 = \frac{0,0079}{1} = \frac{0,79}{100} = 0,79\%$

c) $0,53 = \frac{0,53}{1} = \frac{53}{100} = 53\%$

d) $100\% = \frac{100}{100} = 1$

En problemas con porcentajes se toma como 100% el número inicial, es decir:

- Aquel al que se le aplican aumentos o disminuciones.
- Aquel que se toma como base para realizar comparaciones.

Ejemplos:

a) ¿Cuál es el 2,4% de 80?

Nº	%
80	100%
x	2,4%

$$x = \frac{80 \cdot 2,4\%}{100\%}$$

$$x = \frac{80 \cdot 24\%}{1000\%}$$

$$x = 1,92$$

b) Después de un aumento de precio del 20%, un artículo queda en 380 EUR. ¿Cuál era el precio inicial?

Nº	%
380	120%
x	100%

$$x = \frac{380 \cdot 100\%}{120\%}$$

$$x = 316,67$$

CUENTAS DE AHORRO

La **tasa nominal** indica en qué porcentaje se aumenta nuestro dinero después de un año.

- Es una tasa anual.
- Se puede dividir para obtener tasas de períodos inferiores al año (tasas periódicas)

Ejemplo:

a) Se abre una cuenta de ahorros con \$540. ¿Cuál será el saldo después de 5 meses, si la tasa nominal es de 3%?

Solución: El 3% de \$540 es \$16,2. Ese sería el interés ganado en un año. Nos interesa el generado en 5 meses:

Interés	Meses
16,2	12
x	5

$$x = \frac{16,2 \cdot 5}{12}$$

$$x = 6,75$$

En 5 meses se generan \$6,75 de interés, por tanto el saldo será \$546,75

¡Cuidado!: se puede aplicar regla de tres con el interés generado, no con el saldo.